

Mise en place et test MQTT du Shelly Plus 1 avec Mosquitto (Linux)

1. Installation du broker Mosquitto (Linux)

Sur Linux, installation du broker et des outils clients :

```
sudo apt update  
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
```

(Le package mosquitto installe le service broker, et mosquitto-clients installe les outils de test.)

2. Configuration Mosquitto en mode test (sans mot de passe)

Pour simplifier les tests, le broker a été configuré sans authentification (mode ouvert).

Création d'un fichier de configuration dédié :

```
sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/test-open.conf
```

Contenu du fichier :

```
listener 1883  
allow_anonymous true  
log_type all
```

Redémarrage du service :

```
sudo systemctl restart mosquitto
```

Vérification du statut :

```
sudo systemctl status mosquitto --no-pager
```

Vérification que le port écoute :

```
ss -lntp | grep 1883
```

3. Test du broker avec MQTT Explorer

MQTT Explorer est utilisé pour vérifier la connectivité et visualiser les topics.

Paramètres de connexion MQTT Explorer :

- Host : 172.16.4.250 (broker)
- Port : 1883
- Username / Password : vide
- TLS : désactivé

Résultat attendu :

- Connexion réussie.
- Possibilité de publier et lire des messages MQTT.

4. Configuration MQTT du Shelly Plus 1

Depuis l'interface web du Shelly :

Chemin :

- Networks (ou Settings) → MQTT

Paramètres utilisés :

- Enable MQTT : activé
- Server : 172.16.4.250:1883
- Username / Password : vide (mode test)
- Prefix : laissé vide (configuration simple)
- Connection type : RPC status notifications over MQTT (mode Gen2 recommandé)

Après sauvegarde, le Shelly applique les paramètres et peut demander un redémarrage.

5. Vérification de la connexion du Shelly dans MQTT Explorer

Une fois connecté, le Shelly publie et utilise une arborescence de topics.

Dans MQTT Explorer, on observe :

- SHELLY_ID/online
- SHELLY_ID/events/rpc
- SHELLY_ID/rpc

Résultat attendu :

- SHELLY_ID/online passe à true lorsque l'appareil est connecté.

7. Test de commande ON/OFF du relais via MQTT

Le relais (Output 0) est piloté par envoi de messages JSON-RPC dans le topic :

Topic de commande :

- SHELLY_ID/rpc

Commande ON

```
{"id":1,"src":"mqtte","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
```

Commande OFF

```
{"id":2,"src":"mqtte","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}}
```

Topic de réponse (lié au champ src) :

- mqtte/rpc

Résultat attendu :

- le relais change d'état (ON/OFF)
- les réponses JSON s'affichent sur mqtte/rpc
- des notifications peuvent apparaître sur SHELLY_ID/events/rpc